软件工程重点复习清单

> 基于2025年4月和10月真题整理

🔴 必背内容（出现概率>80%）

1. 瀑布模型的5个阶段及其任务

阶段	任务
需求定义	弄清用户需求，输出《用户规格说明书》
系统和软件设计	建立总体结构，画出软件体系结构图
实现与单元测试	用编程语言实现软件，并对其进行测试
集成与系统测试	将软件所有模块集中到一起进行测试，输出测试报告、测试用例、测试结果
运行与维护	软件投入使用，根据用户要求进行维护

瀑布模型缺点：

- 项目执行难遵循顺序化流程，灵活性差
- 客户难以清晰、完整描述全部需求
- 客户需长期等待，仅在项目尾声才能获得可执行程序
- 重大错误在评审可运行程序前难以及时发现

---

2. 耦合性的7种类型

耦合性：程序模块间相互关联程度的度量。取决于模块接口复杂度、调用方式、接口传递信息。

耦合类型	概念	耦合度
非直接耦合	两个模块间没有直接关系，通过主模块的控制和调用来实现	最低 ✅
数据耦合	模块间通过简单的数据参数来交换信息	低 ✅
标记耦合	一组模块通过参数表传递记录信息，共享某一数据结构的子结构	中
控制耦合	一个模块通过开关、标志、名字等控制信息，控制另一个模块的内部逻辑	中
外部耦合	一组模块都访问同一全局简单变量	较高
公共耦合	一组模块都访问同一个公共数据环境	高 ❌
内容耦合	一个模块直接访问另一个模块的内部数据	最高 ❌

记忆口诀：非数标控外公内（藕树标控外公内）

---

3. 内聚性的8种类型

内聚性：衡量模块内部各元素为实现单一功能而相互关联的紧密程度。

内聚类型	概念	内聚度
巧合内聚	模块内各部分没有联系或联系很松散	最低 ❌
逻辑内聚	把几种功能相似的操作组合在一起，通过参数控制执行哪种功能	低
时间内聚	模块内的多个功能必须在同一时间段内执行	中
过程内聚	模块内的处理元素相关，且必须以特定次序执行	中
通信内聚	模块内各功能都使用相同的输入数据或产生相同的输出数据	较高
顺序内聚	前一个功能的输出作为下一个功能的输入	较高
信息内聚	一个模块完成多个功能，每个功能都操作同一个数据结构	高
功能内聚	模块中每个部分都是完成某一具体功能必不可少的组成部分	最高 ✅

记忆口诀：巧逻时过通，顺信功（巧罗是过错，顺信功）

---

4. 软件测试的4个步骤

步骤	别名	说明
单元测试	模块测试	对单个程序模块进行测试
组装测试	集成测试	将模块组装在一起进行测试
确认测试	验收测试	验证软件是否符合用户需求
系统测试	-	将软件与硬件、外设等结合，在实际运行环境下测试

辅助模块：

- **驱动模块**：代替被测模块的调用模块
- **桩模块**：代替被测模块所调用的模块

---

5. 软件维护的4种类型

维护类型	概念	触发原因
改正性维护	识别并纠正错误、优化性能	发现测试阶段未察觉的错误
适应性维护	适配外部环境变化	软件运行环境发生变化
完善性维护	满足用户新功能/性能需求	用户提出新的功能需求
预防性维护	提升软件可维护性、可靠性	预防未来可能出现的问题

记忆口诀：纠适配完预（就适配完预）

---

6. 封装、继承、多态的概念

封装

- **定义**：将对象的属性与服务结合成一个独立的系统单元，是一种信息隐藏技术
- **作用**：将对象的外部特征与内部实现细节分开，外部可访问特征，内部细节被隐藏

继承

- **定义**：子类从父类派生，自动拥有父类全部数据和服务的面向对象特性
- **关系**：子类（派生类）继承父类（基类）的属性和方法

多态性

- **定义**：子类对象可以像父类对象那样使用同样的消息，但不同层次中的类按自己的需求来实现方法
- **C++实现**：通过虚函数实现

---

7. 程序流程图和N-S图的绘制

程序流程图符号

符号	含义
椭圆	开始/结束
矩形	处理/操作
菱形	判断/条件
箭头	流程方向
平行四边形	输入/输出

N-S图特点

- 取消了流程线，完全用矩形框表示
- 清晰表达嵌套结构
- 三种基本结构：顺序、选择、循环

高频考点（出现概率60-80%）

1. UML图的类型及作用

UML图	作用	核心元素
类图	描述系统的静态结构	类名、属性、操作、关联、泛化、聚合、组合
用例图	描述系统功能	用例（椭圆）、角色（小人）、关联、包含、扩展
时序图	描述对象间的交互（时间顺序）	对象、生命线（虚线）、消息、活动棒
状态图	描述对象的状态变化	状态（圆角矩形）、迁移（箭头）、事件触发器
部署图	显示网络的物理布局和组件位置	节点、构件
组件图	显示模型的物理视图	组件、接口、依赖关系

类图三部分：类名、属性、操作

类间关系：

- **关联**：结构性关系
- **泛化**：一般与特殊（父子）关系
- **聚合**：整体与部分，部分可独立存在（空心菱形）
- **组合**：整体与部分，部分不能独立存在（实心菱形）
- **依赖**：使用关系（弱相关）

2. 数据流图的符号含义

符号	含义	图形
○	加工/处理	圆
→	数据流向	箭头
□	数据的源点与终点	方框
= 或 —	数据文件/数据存储	双横线或单横线

画分层数据流图的原则：

1. 父图子图输入输出平衡
2. 区分局部文件与外部项
3. 控制分解速度
4. 遵守加工编号规则

---

3. 单元测试的驱动模块和桩模块

模块类型	作用	说明
驱动模块	代替被测模块的调用模块	接收测试数据并传给被测模块，输出测试结果
桩模块	代替被测模块所调用的模块	仅做少量数据操作，无需实现被调用模块的全部功能

单元测试5方面：

1. 模块接口
2. 局部数据结构
3. 路径
4. 错误处理
5. 边界

---

4. 三层架构的组成

层次	名称	功能
第一层	**界面层/表示层**	负责用户界面展示（如JSP）
第二层	**业务逻辑层**	负责业务处理（如Servlet、JavaBean）
第三层	**数据访问层**	负责数据存储和访问（如DAO）

MVC模式：

- **M（Model）模型**：承载应用内容与处理逻辑
- **V（View）视图**：负责界面功能实现
- **C（Controller）控制器**：协调模型与视图的访问

---

5. 移动应用开发的5个阶段

阶段	主要工作
需求分析	明确产品目标、功能与原型范围
设计	架构、导航、界面、内容设计
开发	编码实现功能与非功能需求
稳定	可行性、alpha、beta原型到候选发布版
部署	应用商店审查上架

移动App特点：

1. 强调用户体验
2. 需求及环境的复杂性
3. 技术难度更高

移动App测试准则：

- 性能测试、GUI测试、兼容性测试必须使用真实设备

---

6. 白盒测试 vs 黑盒测试

对比项	白盒测试	黑盒测试
别称	结构测试/逻辑驱动测试	功能测试/数据驱动测试
关注点	程序内部逻辑结构	程序外部功能
是否需要看代码	是	否
设计依据	代码逻辑	需求规格说明
测试内容	语句、路径、条件	功能、输入输出
优点	可早期发现问题，帮助优化代码	从用户角度出发，易于理解

白盒测试逻辑覆盖类型（由弱到强）：

1. 语句覆盖
2. 判定覆盖
3. 条件覆盖
4. 判定-条件覆盖
5. 条件组合覆盖
6. 路径覆盖

黑盒测试方法：等价类划分、边界值分析

一般考点（出现概率40-60%）

1. 软件危机的6个问题

1. 软件开发**无计划性**
2. 软件**需求不充分**
3. 开发过程**无规范**
4. 成本与进度**难控制**
5. 产品质量**无评测标准与方法**

6. 交付后的软件**难以维护**

软件工程定义：从管理和技术两方面研究如何更好地开发和维护计算机软件的一门学科，按工程化原则和方法组织软件开发。

---

2. 软件工程的研究领域

1. 软件开发过程的**步骤规划**
2. 软件需求的**获取与规范描述**
3. 软件设计的**方案制定与表达**
4. 高质量、易维护的**程序实现方法**
5. 保障功能正确、减少隐藏错误的**软件测试策略**
6. 确保项目顺利推进的**软件项目管理方法**

---

3. 螺旋模型的特点

- 结合了**原型模型的迭代性质**和**瀑布模型的可控性与系统性**
- 全程**考虑风险**
- 第一圈产出**产品规格说明**
- 后续迭代开发原型并逐步完善

统一过程模型5个阶段：

1. 起始阶段
2. 细化阶段
3. 构建阶段
4. 转换阶段
5. 生产阶段

---

4. 敏捷开发的特点

- **快速**的软件开发和交付
- 强调客户在开发过程中的**紧密参与和需求反馈**
- 适合**需求萌动、快速改变的中小型软件产品**
- 适合**团队人员少、组织紧密的团队**
- **不适合**安全性、可靠性要求高的大型系统

---

5. 极限编程的结对编程

- **主要目的**：提高代码质量和实时解决问题
- 使用面向对象方法作为开发范型
- **设计原则**：保持简洁（KIS）原则
- **设计工具**：CRC卡（类-职责-协作者）

---

6. 软件质量属性

属性	定义
正确性	软件能精准执行需求规定的功能
可维护性	纠正错误、满足新需求时修改软件的容易程度
完整性/安全性	系统抵御安全攻击的能力
可使用性	用户友好性，软件的易用程度
可靠性	程序在规定时间内按要求正确运行的概率

附录：快速记忆口诀

知识点	口诀
瀑布模型5阶段	需设集运（需设计集运）
耦合类型（7种）	非数标控外公内
内聚类型（8种）	巧逻时过通，顺信功
维护类型（4种）	纠适配完预
测试步骤（4步）	单组确系（单组却喜）
UML图（6种）	类用时态部组
三层架构	界业数（借业数）
MVC	模视控
移动开发5阶段	需设开稳部
软件危机6问题	计需规本质维护

祝考试顺利！ 🎓